北大青鸟 APTECH WE CHANGE LIVES ® | 学士后 Post-Bachelor Certification Program 大学生专属课程

（学士后 JAVA）毕业考试

操作技能试卷

时间：4 小时

总分数:100

姓名：	考号：

证件号码：

注意：考试结束试卷必须交回，不交回试卷者成绩无效

题目：图书借阅系统(后台)

一、语言和环境

A、实现语言

Java

B、环境要求

JDK 6 及以上版本、Eclipse/MyEclipse、Tomcat 6 或 7、Oracle 10g/11g 或 MySQL 5、jQuery-1.8.3

二、功能要求

使用 Struts 2 + Spring + Hibernate

Struts 2 + Spring + MyBatis

SpringMVC + Spring + MyBatis

SpringMVC + Spring + Hibernate

四种框架中的一种来实现图书借阅系统的后台管理， Oracle 10g/11g 或 MySQL 5 作为后台数据库。该系统包括查看所有的图书信息、根据图书名称查询图书、查看图书详细信息、增加图书、删除图书、修改图书信息功能，具体要求如下：

1、查看所有的图书信息功能。打开图书借阅系统的后台管理首页，默认显示全部的入库图书信息，按照入库时间（对应数据库表：book_info 的 creationTime 字段）降序排列，日期的显示形式为“年-月-日”，图书列表隔行变色，图书列表要求使用分页显示的方式，每页显示五条数据，如图-1 所示。



图-1

2、查询图书功能。输入图书的名称，根据输入内容模糊查询出符合条件的图书，按照入库时间（对应数据库表：book_info 的 creationTime 字段）降序排列，并且输入框能够记

忆查询的条件。如图-2 所示。



图-2

3、查看功能。点击“查看”链接，跳转到该图书的详细信息页面，显示字段信息有：图书编号、图书名称、图书类型、作者、出版社、是否借阅、入库人、入库时间。注意：该页面的所有显示字段均为可读，不可写。如图-3 所示。



图-3

点击“返回”按钮时，返回到图书信息列表页面，注意：列表页需保留查询条件和查询结果。页面效果如图-2 所示。

4、新增功能。在图书信息列表页面，点击“新增”按钮，跳转到新增图书的页面，其中图书编号、图书名称、图书类型（具体图书类型有：小说、文学、传记、艺术、少儿、经济、管理、科技，注意：具体类型数据必须来源于图书类型表 book_type）、是否借阅（1、已借阅 0、未借阅）、入库人、入库时间为必填项，如图-4 所示。保存时“入库时间”默

认为当前时间，“入库人”默认为当前登录用户（此处可以给页面一个默认值：系统管理员），“是否借阅”默认为未借阅。要求无论添加成功或失败，都要给出提示信息，如图-5 所示，点击保存后再次跳转到图书信息列表页面。



图-4



图-5 新增操作提示信息

5、修改功能。在图书信息列表页面，点击“修改”链接，跳转到修改图书信息的页面，其中图书编号、图书名称、图书类型（具体图书类型有：小说、文学、传记、艺术、少儿、经济、管理、科技，注意：具体类型数据必须来源于图书类型表 book_type）、是否借阅（1、已借阅 0、未借阅）、入库人、入库时间为必填项，注意：“入库人”和“入库时间”为只读状态，不可修改，如图-6 所示。要求无论修改成功或失败，都要给出提示信息，如图-7 所示，点击确定后再次跳转到图书信息列表页面。



图-6



图-7 修改操作提示信息

6、删除图书功能。在图书列表页面，点击“删除”超链接时，给出删除提示信息，如：“确定删除该图书信息？”，如图-8 所示。确认后提交服务器处理，删除指定的图书记录，并跳转回图书列表页面，列表显示“删除成功”或“删除失败”提示语句，如图-9 所示。

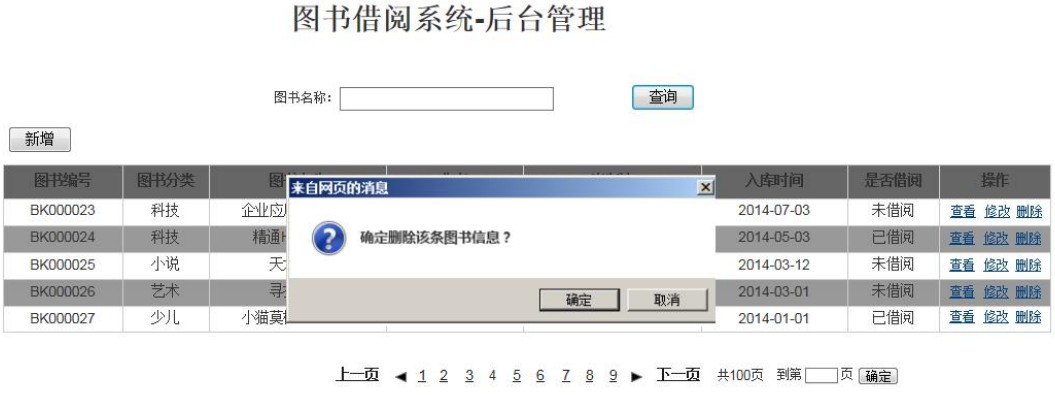


图-8



图-9

三、数据库设计

数据库表名称及要求：

表名	book_info		中文名称	图书信息表	
主键	bookId				
序号	字段名称	字段说明	类型	属性	备注
1	bookId	图书 ID	整数	主键	使用序列赋值或设置自动增长
2	bookCode	图书编号	字符串	非空	
3	bookName	图书名称	字符串	非空	
4	bookType	图书类型	整数	非空	
5	bookAuthor	图书作者	整数	非空	
6	publishPress	出版社	字符串	非空	
7	publishDate	出版日期	日期	非空	
8	borrowed	是否借阅	整数	非空	是否借阅（1、已借阅 0 未借阅）
9	createdBy	创建人	字符串	非空	
10	creationTime	创建时间	日期	非空	
11	lastUpdatetime	最新更新时间	日期		

表名	book_type		中文名称	图书类型表	
主键	id				
序号	字段名称	字段说明	类型	属性	备注
1	id	id	整数	主键	使用序列赋值或设置自动增长
2	typeName	图书类型名称	字符串	非空	

四、具体要求及推荐实现步骤

1、建立数据表，创建主键，为主键创建序列或设置主键自动增长，添加测试数据（每个表中至少 5 条测试数据）。

2、创建 Web 工程，命名为 BookBackendManage。

3、为工程添加 Struts2/SpringMVC、Spring、Hibernate/MyBatis、Ajax 支持。

4、正确配置框架的集成。

5、创建持久化类、对象关系映射文件或 SQL 映射文件：

A、编写图书信息表（book_info）的实体类，并添加相应的 hbm.xml 映射文件或 SQL 映射文件；

B、编写图书类型表(book_type)的实体类，并添加相应的 hbm.xml 映射文件或 SQL 映射文件；

6、创建数据访问层 DAO 接口及其实现类，在实现类中完成所需数据库操作。

7、创建 Service 接口及其实现类，实现相应业务，并在类中加入 DAO 引用。

8、创建并配置控制器类，在类中加入 Service 的引用，对结果和消息进行保存并导航到指定页面完成显示。

9、创建 Spring 配置文件，完成相关对象的声明和装配，并为业务对象添加声明式事务支持，以代码方式实现事务不得分。

10、图书列表显示页面：

A、按照图-1 进行页面设计；

B、调用控制器中的方法，默认按照入库时间进行降序排列，查询所有的图书信息列表；

C、入库时间按“年-月-日”显示结果；

D、提供“查看”、“修改”、“删除”链接；

E、提供按图书名称的搜索功能；

F、提供新增功能。

11、查看图书详细信息页面：

A、按照图-3 进行页面设计；

B、提供“返回”按钮；

12、新增图书信息页面：

A、按照图-4 进行页面设计；

B、点击“保存”按钮能够提交到正确的控制器；

C、保存时“入库时间”默认为当前系统时间，“入库人”默认为当前登录人，注意：由于此次不实现登录功能，所以当前登录人可以在页面中固定为 admin 用户；页面中的必填项需要使用 jQuery 做验证；

D、无论保存成功还是失败，均要给出提示信息，如图-5 所示；

E、点击“保存”或“返回”按钮后跳转到列表页面。

13、修改图书信息页面：

A、按照图-6 进行页面设计；

B、点击“修改”按钮能够提交到正确的控制器；

C、保存时页面中的必填项需要做验证，并且“入库人”和“入库时间”为只读状态，不可修改；

D、无论修改成功还是失败，均要给出提示信息，如图-7 所示；

E、点击“修改”或“返回”按钮后跳转到列表页面。

14、删除图书功能：

A、删除前要弹出确认删除信息的提示，如图-8 所示；

B、删除后跳转到图书列表页面，并给出删除成功或者失败的提示信息，如图-9 所示。

15、调试运行成功后将相关数据库对象导出成 SQL 文件，包括创建表结构、创建主键、为主键创建序列或设置主键自动增长、插入测试数据的 SQL 语句，与项目代码一起提交。没有数据库文件或以其它文件类型（如 dmp 等）提交，数据库项不得分。

五、注意事项

1、 请注意界面美观，控件摆放整齐；

2、 请注意代码的书写、命名符合规范，在代码中添加必要的注释；

3、 请注意操作数据库时进行必要的异常处理。